Clase 5: pallets

① Definir variables

Cantidad de pallets a mandar en ruta "x" = x
en ruta "y" = y

② Definimos función objetivo/modelo

Costo $(x,y) = 1000x + 10x^2 + 1500y + 5y^2$

③ Definimos restricciones

$x + y = 200$

$x + y = 120$

$x, y \geq 0$

$x, y := \text{Int}$

④ Resolver

Utilizaremos operadores de Lagrange

¿Cómo hacemos/resolvemos un problema con O. Lagrange?

- Definimos Lagrangiano

$\mathcal{L}(x,y,\lambda) = \text{costo}(x,y) - \lambda(\text{restricciones igualadas a 0})$

$\mathcal{L}(x,y,\lambda) = 1000x + 10x^2 + 1500y + 5y^2 - \lambda(x + y - 120)$

- Derivamos respecto a cada variable del Lagrangiano

$\frac{\partial \mathcal{L}(x,y,\lambda)}{\partial x} = 20x + 1000 - \lambda$

$\frac{\partial \mathcal{L}(x,y,\lambda)}{\partial y} = 10y + 1500 - \lambda$

$\frac{\partial \mathcal{L}(x,y,\lambda)}{\partial \lambda} = -(x + y - 120)$

- Igualar las derivadas parciales a 0 y resolver el sistema de ecuaciones

$\nabla \mathcal{L}(x,y,\lambda) = \vec{0}$

$\frac{\partial}{\partial x}\mathcal{L}(x,y,\lambda) = 20x + 1000 - \lambda = 0$

$\frac{\partial}{\partial y}\mathcal{L}(x,y,\lambda) = 10y + 1500 - \lambda = 0$

$\frac{\partial}{\partial \lambda}\mathcal{L}(x,y,\lambda) = -(x + y - 120) = 0$

Sistema de ecuaciones para encontrar los valores de "x", "y" y "λ" que cumplen lo anterior

$\begin{cases} 20x + 1000 - \lambda = 0 \\ 10y + 1500 - \lambda = 0 \\ -(x + y - 120) = 0 \end{cases}$

$\hat{x} = 56.67$

$\hat{y} = 63.33$

$\hat{\lambda} = 2133.33$

λ es el precio sombra

Transportar un pallet adicional aumentaría $2133.33.

nuestra función objetivo

$800x + 8x^2 + 1120y + 4y^2 + \lambda(200 - x - y)$

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 800 + 16x \rightarrow$

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 1120 + 8y \rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 200 \rightarrow$

$800 + 16x = 1120 + 8y$

$16x - 8y = 1120 - 800 = 320$

$2x - y = 40$

$x + y = 200$

$3x + y = 240$

$\hat{x} = \frac{240}{3} = 80$

$\therefore \hat{y} = 120$

$800(80) + 8(80)^2 + 1120(120) + 4(120)^2 = 80 + 2200$

Una empresa de logística desea diseñar un contenedor cilíndrico con [illegible] para [illegible]. El objetivo es minimizar la cantidad de material utilizada en su fabricación. Si r es el radio de la base y h es la altura, el área total del contenedor es $A(r,h) = 2\pi r^2 + 2\pi rh$

La capacidad del contenedor está determinada por $\pi r^2 h = 1000$

Hallemos el radio y la altura que minimizan la cantidad de material utilizada.

$$\mathcal{L}(r,h,\lambda) = \underbrace{2\pi r^2 + 2\pi rh}_{\text{función objetivo}} - \underbrace{\lambda[\pi r^2 h - 1000]}_{\text{restricciones igualadas a cero}}$$

① Definir variables
r = radio
h = altura

② Definir el modelo o la función objetivo
$A(r,h) = 2\pi r^2 + 2\pi rh \rightarrow$ sea mínima

③ Definimos restricciones
$\pi r^2 h = 1000$ $r, h \geq 0$

④ Resolvemos
Podemos usar el [illegible] de Lagrange

Realizamos derivadas parciales

$$\frac{\partial \mathcal{L}(r,h,\lambda)}{\partial r} = 4\pi r + 2\pi h - 2\pi\lambda hr$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}(r,h,\lambda)}{\partial h} = 2\pi r - \lambda \pi r^2$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}(r,h,\lambda)}{\partial \lambda} = -\pi r^2 h + 1000$$

$$\begin{cases} 4\pi r + 2\pi h - 2\pi\lambda hr = 0 \\ 2\pi r - \lambda \pi r^2 = 0 \\ -(\pi r^2 h - 1000) = 0 \end{cases}$$

Resolvemos el sistema

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \mathcal{L}(r,h,\lambda)}{\partial r} \\ \frac{\partial \mathcal{L}(r,h,\lambda)}{\partial h} \\ \frac{\partial \mathcal{L}(r,h,\lambda)}{\partial \lambda} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \nabla \mathcal{L}(r,h,\lambda) = \text{es cuando "r", "h" y "}\lambda\text{" son óptimos y cumplen con las restricciones}$$

$$-\left(\pi\left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 h - 1000\right) = 0$$

$$\pi\left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 h = 1000$$

$$h = \frac{1000}{\frac{4\pi}{\lambda^2}} = \frac{1000\lambda^2}{4\pi}$$

$$h = 1000\sqrt{\frac{8\pi}{500}}^{-2} \Big/ 4\pi$$

$$h = \frac{92.2635}{\pi} = 29.3683$$

$$4\pi\left(\frac{2}{\lambda}\right) + 2\pi\left(\frac{1000\lambda^2}{4\pi}\right) - 2\pi\lambda\left(\frac{2}{\lambda}\right)\left(\frac{1000\lambda^2}{4\pi}\right) = 0$$

$$\frac{8\pi}{\lambda} + \frac{2000\lambda^2}{4} - 2\pi(2)\left(\frac{250\lambda^2}{\pi}\right) = 0$$

$$\frac{8\pi}{\lambda} + 500\lambda^2 - 1000\lambda^2 = 0$$

$$\frac{8\pi}{\lambda} - 500\lambda^2 = 0 \rightarrow 8\pi = 500\lambda^3$$

$$\lambda = \sqrt[3]{\frac{8\pi}{500}}$$

$$\lambda = 0.369054$$

$$r = \frac{2}{0.369054}$$

$$r = 5.419260$$

$$r = \frac{2}{\sqrt[3]{\frac{8\pi}{500}}}$$

Cliente	Ubicación	Importancia
A	(2,3)	2
B	(10,7)	3
C	(6,12)	5

$$F(x,y) = 2[(x-2)^2 + (y-3)^2] + 3[(x-10)^2 + (y-7)^2] + 5[(x-6)^2 + (y-12)^2]$$

$$\mathcal{L}(x,y,\lambda) = F(x,y) - \lambda[x+y-14]$$

$$x + y = 14$$

$$x + y - 14 = 0$$

$$2[x^2 - 4x + 4 + y^2 - 6y + 9] + 3[x^2 - 20x + 100 + y^2 - 14y + 49] + 5[x^2 - 12x + 36 + y^2 - 24y + 144]$$

$$2x^2 - 8x + 8 + 2y^2 - 12y + 18 + 3x^2 - 60x + 300 + 3y^2 - 42y + 147 + 5x^2 - 60x + 180 + 5y^2 - 120y + 720$$

$$-8x + 8 - 12y + 18 + 300 - 42y + 147 - 180 + 720y + 720 = -8x + 66y - 427 - \lambda(x+y-14)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}(x,y,\lambda)}{\partial x} = 20x - 128 - \lambda = 0 \rightarrow 20x - \lambda = 128$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}(x,y,\lambda)}{\partial y} = 20y - 174 - \lambda = 0 \rightarrow 20y - \lambda = 174$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}(x,y,\lambda)}{\partial \lambda} = -x - y + 14 \rightarrow x + y = 14$$

$$(20y - \lambda) - (20x - \lambda) = 174 - 128$$

$$20y - 20x = 46$$

$$y - x = \frac{46}{20} = 2.3$$

$$x + y = 14 \rightarrow x + (x + 2.3) = 14 \quad \because y = x + 2.3$$

$$2x + 2.3 = 14 \rightarrow 2x = 11.7 \rightarrow x = \frac{11.7}{2} = 5.85 \quad \hat{x}$$

$$\hat{y} = 8.15$$

El centro de distribución debe ubicarse en (5.85, 8.15)

AGH no sé de dónde sale el 5 negativo

$$\therefore \mathcal{L}(x,y,\lambda) = 10x^2 + 16y^2 - 128x - 174y + 1373 + \lambda(x+y-14)$$

$$\lambda = 11$$